Verificación de Cinemática Directa e Inversa — Robot R5 (SCARA)

Wilson Andrés González, Cristian Salamanca, Aldo Moreno

3 de septiembre de 2026

Autores

- Wilson Andrés González
- Cristian Salamanca
- Aldo Moreno

Cuadro 1: Verificación de Cinemática Directa (CD) — Robot R5

q_1 (°)	q_2 (°)	d_3 (mm)	x (mm)	y (mm)	z (mm)
0	0	0	273.00	0.00	0
90	0	-20	0.00	273.00	-20
0	90	-35	161.00	112.00	-35
-4.13	89.31	-70.5	169.99	100.01	-70.5
125.10	71.35	-50	-199.99	100.01	-50
65.06	-89.31	0	170.01	99.986	0

Cuadro 2: Verificación de Cinemática Inversa (CI) — Robot R5

x (mm)	y (mm)	q_1 (°)	q_2 (°)	d_3 (mm)	Dentro de límites
273	0	0.0000	0.0000	0	Sí
0	273	90.000	0.0000	-20	Sí
170	100	-4.1329	89.309	-35	Sí
-200	100	125.10	71.346	-70.5	Sí
170	100	65.064	-89.309	-50	Sí

Cuadro 3: Error de coordenadas: verificación cruzada CI → CD

x objetivo (mm)	y objetivo (mm)	x_{check} (mm)	y_{check} (mm)	Error (mm)
273	0	273.000000	0.000000	$1{,}4211 \times 10^{-14}$
0	273	0.000000	273.000000	$1{,}4211 \times 10^{-14}$
170	100	170.000000	100.000000	$6{,}3553 \times 10^{-14}$
-200	100	-200.000000	100.000000	$6{,}3553 \times 10^{-14}$
170	100	170.000000	100.000000	$2{,}8422 \times 10^{-14}$

Explicación del origen del error en la verificación

El error que se muestra en la Tabla 3 surge al hacer la verificación cruzada: se toman las coordenadas (x, y) objetivo, se calculan las articulaciones (q_1, q_2, d_3) mediante cinemática inversa (Tabla 2), y luego con esas articulaciones se recalcula la posición (x_{check}, y_{check}) mediante cinemática directa (Tabla 1). La diferencia entre el punto original y el recalculado es el error.

El error que aparece en la Tabla 3 no es cero porque, aunque las ecuaciones de cinemática inversa y directa son matemáticamente inversas, al hacer los cálculos en un computador siempre se generan pequeñas diferencias.

Esto pasa por tres razones prácticas:

1. **Los números no son exactos en el computador.** La computadora no puede guardar todos los números decimales de forma exacta. Por ejemplo, un ángulo como 89.31° se guarda con muchos decimales internos (ej. 89.309999...), y ese pequeño redondeo afecta el resultado final.

2. **El seno y el coseno son aproximados.** La computadora calcula funciones como seno y coseno usando métodos numéricos, no valores exactos. Por ejemplo, al calcular cos(90°), en lugar de dar 0 exacto, da un número muy pequeño como 0,00000000000000006. Ese error microscópico se traslada a las coordenadas x e y.

3. **Los errores se acumulan.** Al hacer varias operaciones (sumas, multiplicaciones, funciones trigonométricas), los pequeños errores de cada paso se van sumando y al final el error total queda del orden de 10^{-14} mm, que es lo que se ve en la tabla.

Entonces, el error no significa que el modelo cinemático esté mal. Es simplemente el resultado de trabajar con números decimales en una computadora, donde la precisión es limitada. Por eso, aunque matemáticamente el error debería ser cero, en la práctica siempre aparece un error numérico muy pequeño.